

Scientific Writing, Integrity and Ethics

(学术写作、规范与伦理)

Topic 3: 研究方法

Instructor : Tingting SONG (宋婷婷)

Antai College of Economics and Management
Shanghai Jiao Tong University
(上海交通大学安泰经济与管理学院)

Outline

- 1 解决问题
- 2 因果推断
- 3 其他分析方法

Outline

- 1 解决问题
- 2 因果推断
- 3 其他分析方法

如何回答研究问题？

- 仁慈领导对员工越轨行为的影响机制
 - X：仁慈领导
 - Y：越轨行为

如何回答研究问题？

- 仁慈领导对员工越轨行为的影响机制
 - X：仁慈领导
 - Y：越轨行为
- 接下来呢？ 解决问题？ 怎么做？

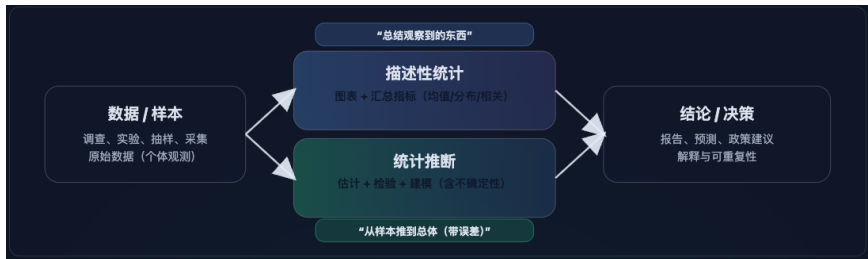
如何回答研究问题？

- 仁慈领导对员工越轨行为的影响机制
 - X: 仁慈领导
 - Y: 越轨行为
- 接下来呢？ 解决问题？ 怎么做？
 1. 发问卷
 2. 做访谈，写案例
 3. 脱敏数据，做数据分析
 4. ...

如何回答研究问题？

- 定性或者叫置信研究：案例
- 定量研究：问卷、数据分析等
- 通常定量+定性 的结合

定量分析



定量分析

- 描述性统计 (Descriptive)

回答：数据“长什么样？”

目标 整理、概括、可视化已观测数据；不做总体外推。

输出	表格/图形、汇总指标 (均值、中位数、标准差、分位数、相关等)。
----	----------------------------------

常用工具

频数表 / 列联表

均值 / 中位数 / 众数

方差 / 标准差 / IQR

直方图 / 箱线图

散点图 / 相关

一句话例子 “这门课期末成绩的平均分、分布形态、最高最低、男女生箱线图对比。”

- 统计推断 (Inferential)

回答：样本能“推到总体什么结论？”

目标	用样本对总体参数/规律进行估计与检验，并量化不确定性。
----	-----------------------------

输出 置信区间、p 值、模型系数、预测区间、决策建议等。

常用工具

点估计 / 置信区间

假设检验 (t / χ^2 / 非参数)

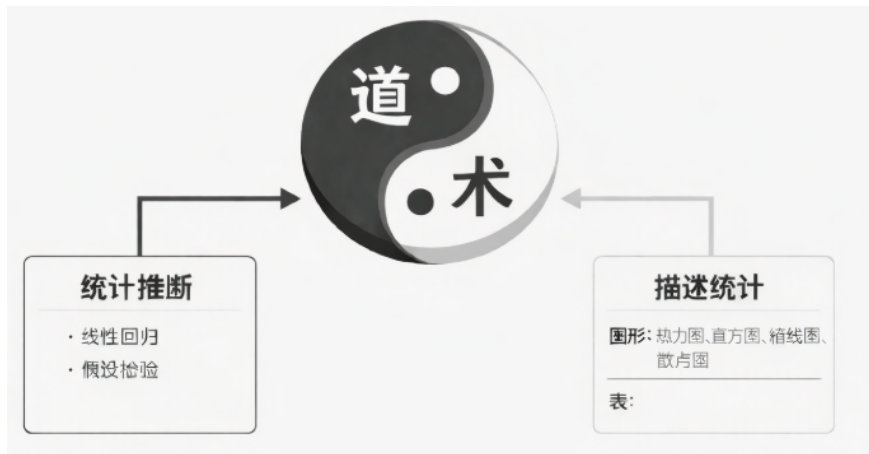
回归 (线性 / Logistic)

方差分析 (ANOVA)

抽样与实验设计

一句话例子 “抽样调查后估计全校平均睡眠时长，并给出 95% 置信区间；检验男女是否有差异。”

定量分析做什么以及怎么做？



Outline

- 1 解决问题
- 2 因果推断
- 3 其他分析方法

我们究竟在验证什么？

- 仁慈领导对员工越轨行为的影响机制
 - X：仁慈领导
 - Y：越轨行为

我们究竟在验证什么？

- 仁慈领导对员工越轨行为的影响机制

- X: 仁慈领导
- Y: 越轨行为

- 验证什么？

- 验证X是Y的原因，也即**因果关系**
- 但是，人们的思维定势会将**相关关系**，当成**因果关系**

相关还是因果？

- 1 基于大数据研究，全球每年有大量的人死于医院
 - so, 医院是排在心脏病、脑血栓之后的人类第三大死亡原因？
 - 医院和死亡之间是相关关系，而非因果
- 2 吸烟的人比不吸烟的人寿命短
- 3 自尊心更强的学生，学习成绩更加优异
- 4 社会地位较高的人群，其寿命也较长
 - 相较于1而言，听上去很合理，相关还是因果？
 - 相关关系！真正的原因是C(疾病、有害成分、自信、自律)(遗漏变量)

关于因果推断

1 2019年诺贝尔经济学奖-实验方法(因果推断的研究利器)



关于因果推断

2 2021年诺贝尔经济学奖-因果推断



如何做？

1. 实验：AB test
2. 数据分析，如回归分析
 - 回归分析好做吗？请认真思考!!!
 - 回归分析怎么做？

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

- 回归分析要得出什么关系？因果关系容易得到吗？
3. 这就涉及我们的今天要讲的两个悖论
 1. 伯克森悖论
 2. 辛普森悖论

1. 伯克森悖论

什么是伯克森悖论？以约会问题为例

1. 伯克森悖论

什么是伯克森悖论？以约会问题为例

- 有趣的“事实”：约会群体，“帅哥都很渣”（没有性别歧视☺）
- Why?

1. 伯克森悖论

什么是伯克森悖论？以约会问题为例

- 有趣的“事实”：约会群体，“帅哥都很渣”（没有性别歧视☺）
- Why?
- 从统计学角度，上述“事实”涉及两个维度：外在吸引力和内在性格

1. 伯克森悖论

什么是伯克森悖论？以约会问题为例

- 有趣的“事实”：约会群体，“帅哥都很渣”（没有性别歧视☺）
- Why?
- 从统计学角度，上述“事实”涉及两个维度：外在吸引力和内在性格

	nice (暖)	mean (渣)
attractive (帅)	✓	✓
unattractive (丑)	✓	×

- 结果：当我们 **censored** “丑且渣”这一群体，出现了错误的负相关。

1. 伯克森悖论

什么是伯克森悖论？以约会问题为例

- 数据陷阱：选择性偏差(或者大家可能更熟知的幸存者偏差)
- 回到最开始的问题：什么是伯克森悖论？

1. 伯克森悖论

什么是伯克森悖论？以约会问题为例

- **数据陷阱**：选择性偏差(或者大家可能更熟知的幸存者偏差)
- 回到最开始的问题：什么是伯克森悖论？
 - 指的是两个不相关的变量，出现了貌似强烈的相关关系
 - 根本原因是由于**统计数据不全面**导致的
- **警惕数据陷阱**：警惕管中窥豹，对数据本身持怀疑态度。
- 类似的例子很多，如：红颜薄命，寒门贵子，为富不仁等

2. 辛普森悖论

什么是辛普森悖论：以“性别歧视”为例

2. 辛普森悖论

什么是辛普森悖论：以“性别歧视”为例

艺考又现不公平现象？中传2021招生歧视女生、强制男女比例？
真相来了！



艺考界

艺术高考界的一股清流~各平台同名

- 事实真的如此吗？

2. 辛普森悖论

什么是辛普森悖论：以“性别歧视”为例

- 一组数据：某高校男女生录取率

女生			男生		
申请人数	录取人数	录取率	申请人数	录取人数	录取率
120	50	42%	120	25	21%

- 歧视男生？

2. 辛普森悖论

什么是辛普森悖论：以“性别歧视”为例

- 一组数据：某高校男女生录取率

女生			男生		
申请人数	录取人数	录取率	申请人数	录取人数	录取率
120	50	42%	120	25	21%

- 歧视男生？

- 进一步思考：

	女生			男生		
	申请人数	录取人数	录取率	申请人数	录取人数	录取率
商学院	100	49	49%	20	15	75%
法学院	20	1	5%	100	10	10%

2. 辛普森悖论

什么是辛普森悖论：以“性别歧视”为例

- **一组数据：**某高校男女生录取率

女生			男生		
申请人数	录取人数	录取率	申请人数	录取人数	录取率
120	50	42%	120	25	21%

- 歧视男生？

- **进一步思考：**

	女生			男生		
	申请人数	录取人数	录取率	申请人数	录取人数	录取率
商学院	100	49	49%	20	15	75%
法学院	20	1	5%	100	10	10%

- **结果：**完全相反，男生在各个学院的录取率都高于女生。
- Why?

2. 辛普森悖论

什么是辛普森悖论：以“性别歧视”为例

- 根本原因：性别 $\Rightarrow$ 学院(专业)选择 $\Rightarrow$ 录取率

2. 辛普森悖论

什么是辛普森悖论：以“性别歧视”为例

- 根本原因：性别 $\Rightarrow$ 学院(专业)选择 $\Rightarrow$ 录取率
- 数据陷阱：遗漏变量(隐藏变量hidden variable)
- 回到最开始的问题：什么是辛普森悖论？

2. 辛普森悖论

什么是辛普森悖论：以“性别歧视”为例

- **根本原因**：性别 $\Rightarrow$ 学院(专业)选择 $\Rightarrow$ 录取率
- **数据陷阱**：遗漏变量(隐藏变量hidden variable)
- 回到最开始的问题：什么是辛普森悖论？
 - 在增加了维度后使得数据结论反转的现象
- **警惕数据陷阱**：警惕一叶蔽目，要了解数据产生的过程(DGP:Data Generating Process).
- 类似的例子很多，如：怀才不遇等

X与Y可能存在的关系

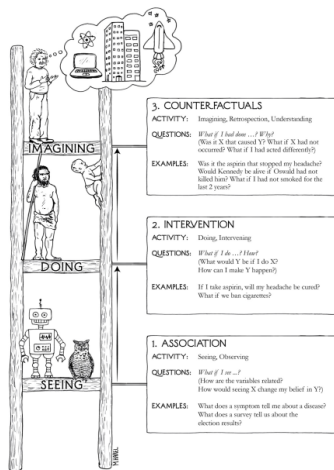
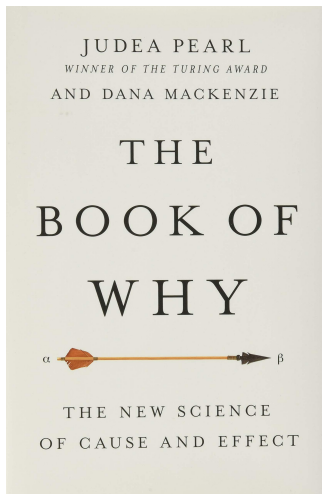
- 1 X是Y的原因(✓)
- 2 Y是X的原因(×) (比如，打篮球的人，个子长得高?)
- 3 X与Y互为因果(×) (比如，口碑和销量)
- 4 Z是X与Y的原因(×) (参见前面的例子)
- 5 X与Y没有关系(×) (参见前面样本选择偏差的例子)

主观认知的局限性

- 透过现象看本质——避免掉入数据的“陷阱”
 1. 对数据本身持怀疑态度:数据是一个有力的武器,它既能被用来澄清现实,也能被用来混淆是非
 2. 统计方法试一把双刃剑,用对了可以发现数据中的真正规律,用错了反而会对真实情况产生误导。

总结：关于因果推断

- 因果关系之梯：观察能力 $\Rightarrow$ 行动能力 $\Rightarrow$ 想象能力



Outline

- 1 解决问题
- 2 因果推断
- 3 其他分析方法

- AHP 层次分析法
- 财务分析：杜邦分析、比率分析
- 机器学习
- 博弈分析
- 线性规划

topic 3 结语：方法只是工具

- 选对合适且容易上手的方法！！

